

Les quadrilatères

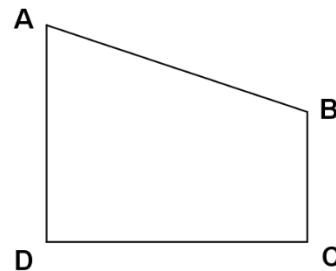
Matières

1. Les différents quadrilatères.
2. Les droites remarquables dans les quadrilatères.
3. Construction de quadrilatères.

1. Les différents quadrilatères

Qu'est-ce qu'un quadrilatère?

.....



A, B, C, D sont les

$[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$ sont les

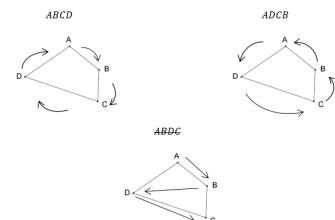
$[AB]$ et $[BC]$ sont

$[AD]$ et $[BC]$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{C}$ sont

$\widehat{A}$ et $\widehat{D}$ sont

Attention à l'ordre des lettres lorsqu'on nomme un polygone! On nomme toujours un polygone en citant les sommets dans le sens horloger ou antihoraire.



1. Les quadrilatères

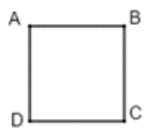
Arbre des quadrilatères

Je suis ...	...si j'avais en plus ...	...je serais aussi ...
un parallélogramme	un angle droit	
un trapèze	mes côtés parallèles deux à deux	
un rectangle		un carré
un trapèze	les côtés opposés isométriques	
un trapèze	4 côtés isométriques	
	4 angles droits et 4 côtés isométriques	un carré
un trapèze	les angles	un parallélogramme
	les angles droits	un carré
	les côtés isométriques	un carré

1. Les quadrilatères

Exercice 1. Code les figures suivantes pour prouver que

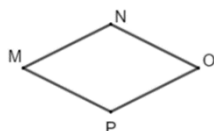
ABCD est un carré



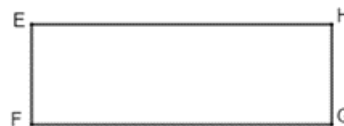
JILK est un parallélogramme



PMNO est un losange



EHGF est un rectangle

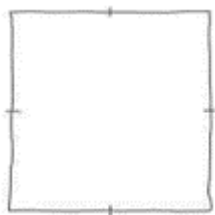


Exercice 2. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

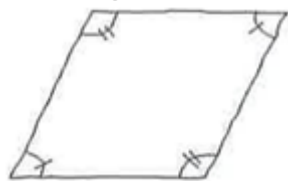
- a) Un cercle est un polygone.
- b) Un carré est un losange.
- c) Un losange est un carré.
- d) Un losange est un rectangle.
- e) Un trapèze ne peut jamais avoir deux côtés isométriques.
- f) Un parallélogramme est un trapèze.

Exercice 3. Les codages suivants suffisent-ils pour prouver qu'il s'agit d'un ...

a) ...carré?



b) ...losange?



Exercice 4. Indique une croix si le quadrilatère possède la propriété donnée.

	Propriétés					
	a seulement 2 côtés opposés parallèles	a 2 paires de côtés opposés parallèles	a 4 angles droits	a 4 côtés isomé- triques	a des angles opposés de même amplitude	a des côtés opposés iso- métriques
Carré						
Trapèze						
Losange						
Parallélogramme						
Rectangle						

1. Les quadrilatères

2. Amplitude des angles d'un quadrilatère

Sur une feuille :

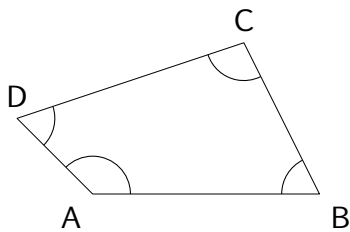
- dessine un quadrilatère,
- colorie ses quatre angles en quatre couleurs différentes,
- découpe ceux-ci.

Place tes angles côte à côte et colle-les ici.

Quelle est la nature de l'angle que tu obtiens?

Que peux-tu en déduire?

Somme des amplitudes des angles d'un quadrilatère



2.1. Propriétés des angles selon la famille du quadrilatère

Réalise un schéma qui illustre les propriétés des angles pour chaque quadrilatère de l'arbre des quadrilatères.

Exercice 5. Détermine l'amplitude de l'angle manquant dans chacun des quadrilatères suivants :

a) ABCD est un quadrilatère quelconque où $|\widehat{A}| = 110^\circ$, $|\widehat{B}| = 70^\circ$ et $|\widehat{C}| = 85^\circ$.

b) EFGH est un parallélogramme où $|\widehat{E}| = 65^\circ$.

c) IJKL est un losange où $|\widehat{I}| = 115^\circ$.

d) MNOP est un trapèze dont les bases sont [MN] et [OP].
Sachant que $|\widehat{M}| = 120^\circ$ et $|\widehat{N}| = 75^\circ$.

Exercice 6. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse et justifie par une propriété du cours.

a) Un quadrilatère peut posséder exactement trois angles droits.

b) La somme de deux angles opposés d'un rectangle vaut 180° .

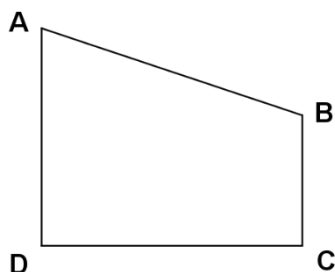
c) Dans un losange, les diagonales se coupent en formant quatre angles droits.

d) Dans un trapèze, la somme des quatre angles est toujours égale à 360° .

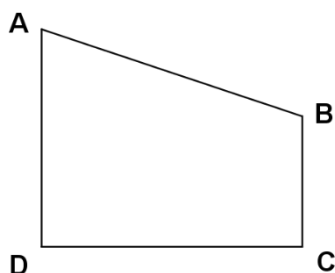
e) Deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont toujours égaux.

3. Les droites remarquables dans un quadrilatère

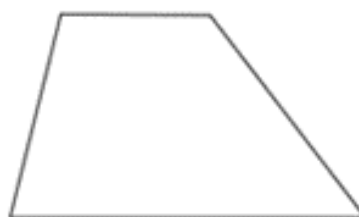
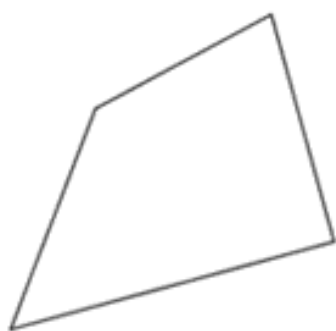
Dans un quadrilatère, une diagonale est un segment de droite qui relie deux sommets opposés.



Dans un quadrilatère, une médiane est un segment de droite qui relie les milieux de deux côtés opposés.



Exercice 7. Pour chacun des quadrilatères suivants, trace en vert les médianes et en rouge les diagonales. Code ton dessin.



Arbre des quadrilatères - diagonales et médianes

1. Les quadrilatères

Exercice 8. Qui suis-je ?

- a) Mes diagonales se coupent en leur milieu, sont isométriques et ne sont pas perpendiculaires. Je suis
- b) Mes diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais ne sont pas isométriques. Je suis
- c) Mes côtés opposés sont parallèles et mes diagonales sont perpendiculaires. Je suis
- d) J'ai deux côtés isométriques, mes diagonales sont isométriques mais ne se coupent pas en leur milieu. Je suis
- e) Mes médianes sont perpendiculaires, isométriques et se coupent en leur milieu. Je suis

Exercice 9. Trace un rectangle BISE dont l'angle obtus entre les diagonales mesure 130° et dont les diagonales mesurent 5 cm.

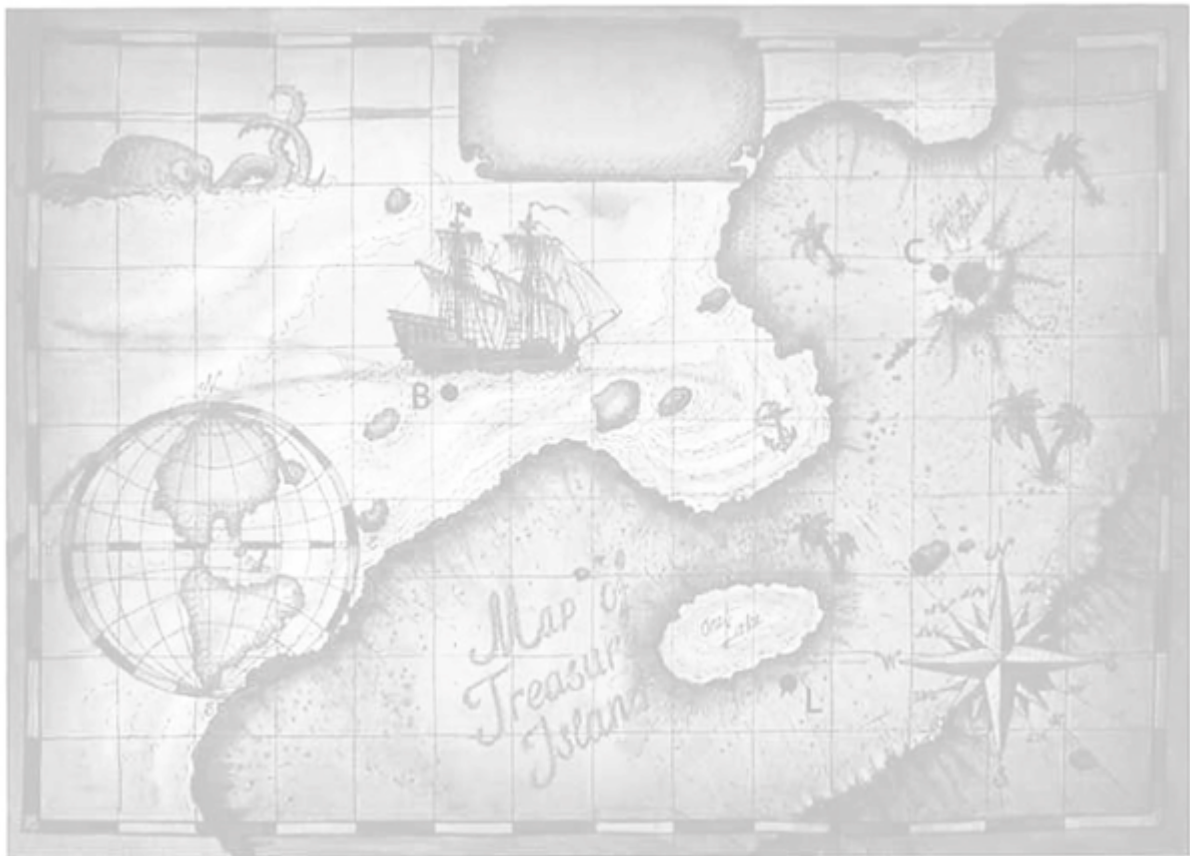
Exercice 10. Trace un losange TRAC si tu sais que $\overline{TR} = 4\text{ cm}$.

Exercice 11. Trace LAET, un carré, si tu sais que $\overline{LE} = 3\text{cm}$.

Exercice 12. Sur une île des Caraïbes, le pirate Barberousse, épuisé et à bout de force, a enterré son trésor afin que presque personne ne puisse le trouver. Seule une vieille carte peut nous aider. Les renseignements suivants y sont inscrits :

« Le point B désigne le bateau, le point C le cratère de feu et le point L le lac bouillant.
Le trésor se situe à l'intersection des diagonales du parallélogramme BCLP. »

Où se trouve le trésor sur cette carte ? Nomme-le avec la lettre T et laisse tes constructions visibles.



1. Les quadrilatères

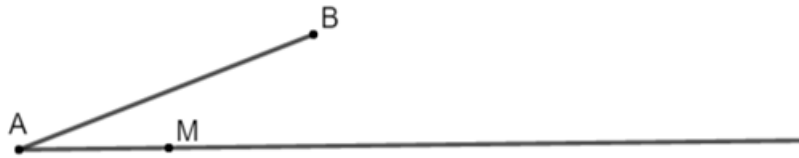
Exercice 13. Complète les phrases suivantes.

a) Si $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$, alors le quadrilatère ABCD est un

b) Si $|\widehat{A}| = |\widehat{B}| = |\widehat{C}| = |\widehat{D}| = 90^\circ$, alors le quadrilatère ABCD est un

c) Si $[AB] // [DC]$, alors le quadrilatère ABCD est un

Exercice 14. Complète la construction si tu sais que ABCD est un losange et que la demi-droite $[AM]$ porte une de ses diagonales. Laisse tes constructions visibles.



4. Constructions de quadrilatères

Réalise les constructions demandées sur une feuille annexe afin d'avoir tout l'espace nécessaire.

- a) Construis un carré ABCD de 5 cm de côté.
- b) Construis un rectangle EFGH tel que $|EF| = 7 \text{ cm}$ et $|FG| = 4 \text{ cm}$.
- c) Construis un losange IJKL dont les côtés mesurent 5 cm et dont l'angle en I mesure 60° .
- d) Construis un parallélogramme MNOP tel que $|MN| = 6 \text{ cm}$, $|NO| = 4 \text{ cm}$ et $|\widehat{MNO}| = 50^\circ$.
- e) Construis un quadrilatère ABCD dont les diagonales mesurent 8 cm et 6 cm, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Quelle est la nature de ce quadrilatère?
- f) Construis un trapèze RSTU tel que $RS \parallel TU$, $|RS| = 5 \text{ cm}$, $|RU| = 4 \text{ cm}$ et $|TU| = 3 \text{ cm}$.
- g) Construis un triangle ABC tel que $|AB| = 6 \text{ cm}$, $|AC| = 5 \text{ cm}$ et $|BC| = 4 \text{ cm}$. Place le point D symétrique de A par rapport au milieu de [BC]. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?
- h) Construis un quadrilatère ABCD tel que $|AB| = 5 \text{ cm}$, $|BC| = 6 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 70^\circ$, $\widehat{BCD} = 110^\circ$ et $|CD| = 5 \text{ cm}$.
- i) Construis un quadrilatère ABCD dont les diagonales se coupent en O. On donne $|OA| = 3 \text{ cm}$, $|OB| = 4 \text{ cm}$, $|OC| = 5 \text{ cm}$, $|OD| = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{AOB} = 50^\circ$.
- j) Construis un quadrilatère ABCD tel que $|AB| = 8 \text{ cm}$, $|BC| = 5 \text{ cm}$. Place le point E milieu de [AB] et le point F milieu de [CD]. Construis le quadrilatère de sorte que $|EF| = 6 \text{ cm}$ et que $EF \perp AB$.
- k) Construis un carré dont la diagonale mesure 7 cm.
- l) Construis un quadrilatère croisé ABCD avec $|AB| = 4 \text{ cm}$, $|BC| = 5 \text{ cm}$, $|CD| = 4 \text{ cm}$, $|DA| = 5 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

Mots-clés

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Quadrilatères | 9. Bissectrice |
| 2. Carré | 10. Médiane |
| 3. Rectangle | 11. Hauteur |
| 4. Losange | 12. Diagonale |
| 5. Parallélogramme | 13. Parallèle |
| 6. Trapèze | 14. Perpendiculaire |
| 7. Quadrilatère quelconque | 15. Isométrique |
| 8. Médiatrice | |

Attendus

1. Identifier des figures simples (triangle, quadrilatère) sur base de caractéristiques : les côtés (nombre, longueur, parallélisme, perpendicularité); les angles (amplitude).
2. Construire un losange connaissant la longueur du côté et l'amplitude d'un angle.
3. Construire un parallélogramme connaissant la longueur de deux côtés et l'amplitude de l'angle compris entre eux.
4. Énoncer la propriété de la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle et d'un quadrilatère.
5. Énoncer les propriétés relatives aux angles, aux axes et centre de symétrie, aux droites remarquables, dans des figures simples.
6. Déterminer l'amplitude d'un angle en utilisant la propriété relative à la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle et d'un quadrilatère.
7. Terminer la construction d'une figure simple respectant des contraintes sur les droites remarquables.
8. Construire une figure simple dont le centre de symétrie, le(s) axe(s) de symétrie sont donnés.
9. Construire un quadrilatère (carré, rectangle, losange, parallélogramme) dont une diagonale ou une médiane est donnée.